

Master Ingénierie de la Santé
Parcours Data Science en Santé

Mémoire de fin d'études
Master 2^{ème} année

Modalités de rédaction

Note sur la rédaction

Mémoire de fin d'étude

Equivalent d'une « thèse professionnelle » dans le M2 Data Science en Santé (M2 DSS)

Informations relatives au contenu de votre mémoire

Qu'est-ce qu'un mémoire :

Le mémoire de fin d'études (UE « Mémoire ») rédigé en 2^{ème} année du Master Data Science en Santé constitue, à lui seul, la validation d'une partie conséquente du 2nd semestre, soit 15 ECTS. Le mémoire sert à la fois à révéler les qualités d'observation, de collecte d'informations/données d'analyse et de développement, et à démontrer les capacités à communiquer (clarté de l'exposé, élégance de la rédaction). Il peut servir à justifier auprès d'un employeur la valeur d'une candidature.

Dans le cadre du Master Data Science en Santé, le travail autour du mémoire prend la forme d'un véritable projet d'ingénierie ou de recherche, s'intégrant à la perspective professionnelle de l'étudiant. En effet, ce travail débute dès la 1^{ère} année du master, avec le rapport d'étape n°1 correspondant à 6 ECTS, puis en 2^{ème} année de master à l'UE « Projet professionnel » correspondant à 6 ECTS supplémentaires.

Le mémoire (ou projet professionnel, dans la maquette) traduit simultanément la maîtrise des connaissances acquises et/ou la préparation à l'entrée dans le monde du travail par la réalisation et le développement d'un projet professionnel approfondi. La réalisation du mémoire permet d'allier savoir théorique et pratique dans le but d'en ressortir un produit exploitable par l'entreprise ou l'organisation au sein de laquelle elle a été déployée. Les résultats issus de cette démarche devront également être susceptibles d'être généralisés à l'ensemble des situations similaires. A l'issue de ce mémoire, l'étudiant se doit de faire preuve d'une maîtrise (scientifique et technique) du sujet et de ses capacités d'adaptation à l'environnement des entreprises et organisations.

Le mémoire peut se réaliser en binôme en fonction de l'ampleur du sujet et des développements qui lui sont associés. Toutefois, il représente un travail personnel à partir d'une question ou d'un thème sur lequel le binôme va réfléchir. Il sera enrichi de recherches bibliographiques qui amèneront à proposer des hypothèses, des solutions ou se diriger vers des questionnements divers. Le projet proposé est susceptible de faire l'objet, à toute étape de son développement (e.g. démarrage, phases de finition), d'une clause de confidentialité et/ou d'un accord de secret. Ces accords sont importants et permettent, dans certains cas, d'encadrer les règles de publications et autres exploitations des acquis et autres résultats de l'étude menée.

Une fois, le thème défini,

- la 1^{ère} étape consiste à préciser la problématique (question simple qui débouche sur une réflexion complexe) du sujet en rapport avec votre spécialité : le but de la recherche, les références théoriques et les méthodes choisies pour l'atteindre.
- la 2^{ème} étape est celle de la collecte des données ou constitution d'une base d'analyse. Elle est analytique et découpe le champ de la recherche en autant de secteurs ou de questions qu'il en comporte.
- la 3^{ème} étape est synthétique, elle aboutit à la mise en ordre des documents et données recueillis : ce traitement des données conduit à l'élaboration d'un plan d'approche à l'intérieur des grandes sections du mémoire.

Le mémoire doit comporter obligatoirement une problématique, une exploitation de données et/ou une vérification des hypothèses, des développements logiques et démonstratifs, des illustrations et études de cas, une bibliographie, une présentation des sources.

Il est possible d'insérer dans le mémoire, des paragraphes, des tableaux, ..., issus de recherches. **Il est rappelé qu'il est obligatoire de citer toutes les sources.**

Le mémoire en Data Science en Santé doit être rédigé en ANGLAIS. Un résumé en français et en anglais lui sera assorti.

La langue de présentation et de défense du travail est laissée au libre choix de l'étudiant(e).

Résumé

Une demi-page maximum pour le français et une demi-page pour le résumé anglais (en 4^{ème} de couverture). La lecture du résumé d'un document (ou mémoire) ne peut se substituer à la lecture du document. Le résumé doit cependant permettre d'évaluer l'intérêt et le contenu du document. Il doit reprendre les **points essentiels** : le **problème** étudié, la **méthode**, les **principaux résultats** obtenus.

Mots-clés : six au maximum, représentatifs de la thématique présentée.

Exemple :

Anne MERVAN

Titre du mémoire

Nourriture saine, qualité de l'hygiène et utilisation du matériel de secours dans les ateliers de mécanique, les paddocks et les stands de ravitaillement.

Les normes de sécurité ont progressé plus vite que les pratiques, et l'organisateur d'événements des sports mécaniques Lombard a proposé d'évaluer scientifiquement les lieux et temps où les risques d'infection et d'accident sont encore...

[200 mots minimum sans ligne blanche entre paragraphes, avec mots-clés en caractère gras dans le texte, liste des mots-clés en minuscules grasses sous le texte]

[Support de couleur claire non marbré, marges de 2cm maximum, police 12, Prénom NOM sur la première ligne, sans cadre de page ou de titre, titre en majuscules grasses.]

Mots-clés : accident, infection, sécurité...

Food safety, hygiene quality, and use of rescue equipment in the mechanical engineering workshops, the paddocks and the pits.

Safety norms have developed faster than practices, and Lombard, the events organisers for mechanical sports, have asked me to scientifically evaluate the places where and times when the risk of infection or accident are still...

[200 words minimum without blank line between paragraphs, with key-words in bold within the text, key-words list in bold small type below the text]

[Light colour support, not marbled, 2cm maximum margin, type 12, Firstname SURNAME on the top line, without page or title frame, title in capital letters]

Key-words: accident, infection, safety...

Le plan IMReD ou IMRaD (Introduction-Méthode-Résultats-Discussion) complété par les parties « Conclusion », « Références bibliographiques » et des « Annexes » éventuelles doit être observé de tous.

1. INTRODUCTION

Le thème et le contexte du mémoire, en particulier le contexte de santé et les définitions clés, sont abordés dès les premiers paragraphes. Tous les travaux cités doivent avoir été effectivement étudiés et peuvent faire l'objet de questions de la part des membres du jury lors de la soutenance. Un travail connu de manière indirecte, par l'intermédiaire d'un auteur, sera signalé conformément à l'usage. Par exemple : Larivière (1990) cité par Lartiste (1998). Pour tous les emprunts : textes, figures ou tableaux, on mentionne, outre le nom de l'auteur et la date, la page de l'article ou du livre cité.

Dans les paragraphes suivants, les travaux existants et lacunes de la littérature sont rapportés et synthétisés. Et ce qu'on apporte en plus de ces travaux-là.

Au terme de l'introduction, l'**objectif** de la recherche est décrit et la **situation** choisie est exposée dans ses grandes lignes. Si des hypothèses sont évaluées au cours de la recherche, il convient de les expliciter dans cette partie en les justifiant par rapport à la littérature antérieure.

2. MATERIEL ET METHODE

Les informations doivent être suffisamment précises et détaillées pour que le lecteur puisse, s'il le souhaite, refaire l'étude dans les mêmes conditions. L'ordre de présentation des différentes parties de la méthode peut varier afin d'atteindre la meilleure clarté et logique de présentation possible.

2.1. Données / Source de données

Si des données existantes sont utilisées, les sources de données utilisées et les méthodes de collecte sont décrites.

Dans le cas de l'exploitation de données en accès libre, de réseaux sociaux et autres plateformes d'échanges, les informations suivantes sont décrites : stratégie technique d'accès, période, obtention d'accord d'utilisation (y compris en se référant aux conditions générales d'utilisation), et respect du cadre réglementaire et de l'éthique.

Parfois, il est facile de présenter tout le matériel dans le corps du mémoire, mais il est également possible de n'insérer dans le corps du mémoire que des exemples. Dans ce cas, le matériel complet est présenté en annexe (cas d'un matériel linguistique souvent assez lourd comme des textes dans différentes versions par exemple).

2.2. Schéma d'étude ou plan expérimental (s'il y a lieu)

Le type d'étude est présenté et justifié (ex : étude observationnelle vs. Étude expérimentale ; étude transversale ; étude longitudinale, etc.), ainsi que les variables mesurées, choisies ou construites pour répondre aux objectifs.

Dans le cas d'une étude expérimentale, l'expérience est résumée avec la liste des facteurs et de leurs modalités et en indiquant la structure du plan expérimental. Là où les variables dépendantes seront précisées. Lorsqu'une combinatoire est utilisée pour contrebalancer l'effet de facteurs secondaires, cette combinatoire est insérée en annexe et les règles qui ont présidé à son établissement sont formulées dans le texte. Si un algorithme ou un nouveau programme a été développé ou adapté, il est fourni en support sur une plateforme appropriée et accessible au moyen d'une clé, par exemple.

2.3. Conception/construction de la base d'analyse et stratégie de data management

Les critères d'inclusion et d'exclusion de la population sont détaillés. Les modalités de conception, d'accès et/ou de construction de la base d'analyse sont décrites avec précision, afin qu'aucune ambiguïté n'apparaisse dans l'esprit du lecteur. Si besoin, les références bibliographiques sur lesquelles reposent les décisions (de data management, par exemple) sont citées.

2.4. Analyses statistiques

La procédure développée et mise en place pour la prise en charge de la qualité des données doit être clairement développée. Les analyses choisies doivent être suffisamment détaillées pour pouvoir être reproduites.

S'il y a des calculs spécifiques mis en place, il est important d'apporter l'argumentaire sous-jacent à la métrique choisie ou construite. Les programmes utilisés à ces fins doivent être indiqués, et au besoin les auteur(s), références, année, éditeur, etc. doivent être précisés.

3. RESULTATS

Dans cette partie, nous présentons les résultats du data management et des analyses statistiques. Leur présentation suit une logique perceptible pour le lecteur. Les tableaux comportent un numéro et une légende. Certains résultats (interactions, notamment) peuvent avantageusement être présentés à l'aide de figures ; la réalisation de ces figures est soignée et comporte un numéro et une légende. La légende d'un tableau ou d'une figure doit permettre de les comprendre sans lire le texte et, réciproquement, le texte doit être compréhensible sans qu'il soit nécessaire de se reporter à ces tableaux ou figures ; ceux-ci doivent donc y être analysés de façon suffisamment précise.

Les tableaux, graphiques, figures, cartes et autres schémas sont accompagnés d'une légende et font l'objet d'une numérotation propre. Ils doivent être, soit expliqués dans le texte, soit utilisés dans l'argumentation. Ils sont répertoriés dans la table des matières ou dans des tables spécifiques et sont référencés dans la bibliographie s'ils ne sont pas de votre composition.

Par convention, il est recommandé (sauf contre-ordre explicite) de mettre le titre d'un tableau au-dessus de celui-ci ; celui d'une figure se place au-dessous de la figure.

4. DISCUSSION

Les résultats sont décrits, expliqués et discutés à la lumière des travaux cités dans l'introduction du mémoire et d'autres travaux complémentaires jugés pertinents. Une attention particulière doit être accordée dans la rédaction à la rigueur et à la progression de l'argumentation.

Dans le cas de l'exploitation de données, que ce soit à l'issue d'une étude observationnelle ou expérimentale, il est souvent préférable de discuter les résultats point par point en les confrontant à l'existant ainsi qu'aux hypothèses opérationnelles (les prédictions) avant de procéder à la discussion générale. Une attention particulière doit être portée à la description et à l'interprétation des interactions.

Lors de cette discussion générale, il est primordial que l'étudiant fasse preuve de recul en posant clairement les limites de sa contribution, mais également les forces, tant sur le plan théorique que sur le plan méthodologique, que les hypothèses aient été ou non confirmées.

5. CONCLUSION

La conclusion reprend les **objectifs** de l'expérience, explicite les **implications** des résultats obtenus et tente une **ouverture** sur d'autres domaines de recherche. La conclusion est rédigée en quelques pages.

6. BIBLIOGRAPHIE

Placée avant les annexes, la bibliographie doit être présentée suivant la **norme de Vancouver** par ordre chronologique d'apparition dans le texte.

UFR-3S, ILIS

1. **Auteur(s)**, sans oublier les accents, initiale des prénoms en majuscules, point, date entre parenthèses.
2. **Titre de l'article**, du livre ou du chapitre. Les titres des livres sont en italiques.
- 3.a. **Journaux** : nom du journal, en entier (si possible)², en italiques, volume (en italiques), pages.
- 3.b. **Livres** : éventuellement, numéro de l'édition, nom de la ville, de la maison d'édition.
- 3.c. **Chapitres d'ouvrages collectifs** : mentionner : "in" : initiales des prénoms puis Nom du ou des Directeurs de l'ouvrage (avec les accents), suivis de la mention (Ed.) ou (Eds.), titre de l'ouvrage, en italiques, éventuellement numéro de l'édition, pages. Après un point, nom de la ville : nom de la maison d'édition.

Exemples par ordre chronologique d'apparition dans le texte

- 1-Cunningham SD (1995). Phytoremediation of contaminated soils. *Trends in Biotechnology*, 13(9): 393-398.
- 2- Bert V and Deram A (1999). Guide des Phytotechnologies : utilisation des plantes dans la dépollution et la réhabilitation des sites contaminés par les métaux lourds. Environnement et Développement Alternatif, Lille, 154 p.
- 3-Salt DE and Blaylock M (1995). Phytoremediation : A novel strategy for the removal of toxic metals from the environment using plants, *Biotechnology*, **13**, 165-187.
- 4-Keller C and Hanner D (2003). Root development and heavy metal phytoextraction efficiency : comparaison of different plant species in the field, *Plant and soil*, **249**, 67-21.
- 5- Lombi E, Zhao FJ and Johnson T (2002). Arsenic distribution and speciation in the fronds of the hyperaccumulator *Pteris Vittata*, *New phytologist*, **156**, 195-2003.

Exemple d'utilisation des références dans le corps du mémoire :

Les avantages de la phytoremédiation sont multiples : un faible coût qui permet de traiter de grandes surfaces, une perturbation minimale de l'environnement [1], une réduction de l'érosion et le lessivage des sites ([7] d'après [2]). De plus, la phytoremédiation s'applique à une large gamme de toxiques. En outre, pour un type de contaminant donné, comme les métaux, la sélectivité du végétal n'est pas stricte [3]. Un des avantages supplémentaires de la phytoremédiation est la réutilisation du bio-minerai dans le cycle de production (recyclage) [4].

Des inconvénients existent également : les plantes n'extraient qu'une quantité limitée de métal, ce qui fait de la phytoremédiation une biotechnologie de moyen ou long terme [5], [6], [3]. Une autre limite est que le site à décontaminer doit proposer de bonnes conditions au développement des espèces utilisées [4]. De plus, les espèces ne tolèrent pas de trop fortes concentrations en métaux et si la pollution n'est pas homogène, l'utilisation de plusieurs techniques peut être préconisée sur un même site.

ATTENTION : Tous les **travaux cités** dans le corps du mémoire (dont les tableaux, les figures et schémas dont vous n'êtes pas l'auteur) doivent comporter une **référence** dans la **bibliographie** et, réciproquement, tous les ouvrages cités en bibliographie doivent être mentionnés dans le corps du mémoire.

7. SOMMAIRE ET TABLE DES MATIERES

Il est conseillé de placer en début de document un sommaire qui reprend uniquement les grands titres de votre travail. La table des matières reprend, de façon exhaustive, les titres et sous-titres qui ordonnent votre travail. Elle est placée en fin de mémoire.

8. ANNEXES

La compréhension du mémoire ne doit pas impliquer la consultation des annexes. Les annexes peuvent comporter notamment : le matériel, les consignes, les résultats bruts par sujet ou les protocoles individuels, les résultats des tests statistiques comme les décompositions canoniques des analyses de variance par sujets et par items.

9. GLOSSAIRE

Il reprend les acronymes et termes techniques que vous définirez dans cette partie. Néanmoins, tous les acronymes doivent être expliqués lors de leur première utilisation dans le texte.

UFR-3S, ILIS

Propositions pour une étude empirique

Sujet : « OGM et évaluation des risques pour l'environnement et la santé »

Eléments de la **PROBLÉMATIQUE** :

- Question principale. « Les OGM végétaux et leurs dérivés sont de plus en plus utilisés dans le monde. Quels sont les risques pour l'environnement et la santé de ces OGM ou de leurs dérivés ? Comment les évaluer et par quels moyens ? »

- Idée directrice : « Les OGM constituent de nouvelles denrées alimentaires pour les populations. Le principe de précaution pris par les politiques demande à ce qu'une évaluation des risques soit menée aussi bien en ce qui concerne l'environnement que la santé. Certains risques environnementaux semblent être avérés par contre au niveau sanitaire rien n'a été mis en évidence pour le moment »

- Plan de rédaction

Introduction

Analyse bibliographique (des références scientifiques sur le sujet)

Les OGM et les risques potentiels ou avérés qu'ils représentent pour la santé (animale, humaine) et l'environnement...

Le point législatif...

Méthodologie

La démarche d'évaluation des risques...

Quels moyens ? Traçabilité à l'aide de quels outils analytiques (limites de détection...) ?

Résultats (en rapport avec le travail dans l'entreprise s'il existe)

Discussion

Développement de l'argumentation et critique objective de l'analyse bibliographique réalisée au préalable. Reprise dans la discussion des résultats obtenus dans le cadre du travail mené au sein de l'entreprise et confrontation avec ce que l'on retrouve dans la littérature et/ou argumentation avec des éléments nouveaux (législatifs par exemple ou scientifiques).

La limite de 0,9 % est-elle suffisante pour une bonne prévention de ces risques ? Possède-t-on assez de recul et de données scientifiques vis-à-vis de ces risques ?

Conclusion

Bibliographie

Annexe(s)

Conclusion générale par rapport au contenu de votre mémoire

Le mémoire n'est pas censé répondre à toutes les questions que vous vous posez, il peut être ouvert et inciter à des prolongements.

Votre exposé doit être clair, il doit permettre de bien comprendre pourquoi vous avez voulu engager cette problématique, quelle a été votre démarche pour répondre à la question posée, les premiers éléments de réponse et au-delà, quelles questions cela soulève encore et quelles pistes de travail vous aimeriez creuser.

Pendant la soutenance, pensez à chercher le regard de vos interlocuteurs, ne parlez ni trop vite, ni trop lentement, ne lisez pas vos diapositives. Accentuez vos propos, variez les intonations. Essayez, bien entendu, d'être bien installé, dans une position dynamique, portable installé, le cas échéant, les documents organisés devant vous, ... c'est toujours une aide. Lorsque vous donnez une conclusion à votre exposé, essayez de l'ouvrir pourquoi pas sur une nouvelle question sur laquelle le jury rebondira.

UFR-3S, ILIS

Informations sur la présentation de votre mémoire

La couverture et la page de garde porteront les indications suivantes :

- centré en haut de la page :
Université de Lille
UFR Sciences de Santé et du Sport, ILIS
Master Ingénierie de la Santé, parcours « Data Science en Santé »
- le nom, le prénom du candidat, (en haut à gauche)
- le titre du mémoire
- sous la direction de : « » (nom du directeur du mémoire)
- la désignation du document, « Mémoire de fin d'études de la 2^{ème} année de Master »
- l'année universitaire en cours, l'intitulé exact du Master
- Composition des membres du jury et leur qualité
- Date : « »
- le lieu universitaire, au bas de la page de garde

UFR-3S, ILIS
42 rue Ambroise Paré
F-59120 Loos

La longueur du mémoire est fixée entre **20 et 30 pages maximum hors annexes et bibliographie** :

- dactylographiées en recto/verso ;
- interligne 1,15 ;
- marges 2 partout ;
- police Time New Roman 11 ou Arial 10 ou toute police simple, lisible (ex : Calibri light 11) et sans fantaisie, y compris dans le choix des puces ;
- numérotées y compris la bibliographie (hors annexes).

Les **annexes** peuvent être numérotées séparément. Elles sont formées des éventuels questionnaires, grilles d'interview et tableaux statistiques. Les annexes sont limitées au maximum aux documents jugés pertinents pour la compréhension du mémoire et de la méthodologie suivie.

L'usage excessif des **acronymes** sera évité. Ils rendent le mémoire difficile à lire et tout sigle sera explicité lors de sa première utilisation et repris dans un glossaire.

Le mémoire sera imprimé en 1 exemplaire PAPIER + version informatisée (à envoyer par mail à Mme Assa) :

- ***Un exemplaire PAPIER à destination du président du jury.***
- ***Une version numérique à destination des autres membres du jury.***
- ***Une version numérique sera déposée à la scolarité, après les éventuelles corrections.***

Le mémoire est noté sur 90 :

- 30 pour la soutenance
- et 60 pour le mémoire.

La soutenance sera axée sur la présentation du mémoire et de sa problématique. Vous ne devez pas dépasser le temps qui vous est imparti (15 min en solo/20 min en duo - 1 diapositive = 1 mn en moyenne)

La fiche de notation du mémoire, qui permettra aux membres de jury de vous attribuer une note, est jointe en annexe n° 4. Elle est connue par tous les membres du jury. La composition du jury (membres permanents et non permanents) est préalablement validée par le responsable de la filière.

Informations sur le déroulement du mémoire

Le mémoire doit être soutenu impérativement avant le 11 Juillet 2026. Le mémoire doit être remis aux membres du jury 15 jours avant la soutenance et 1 mois avant au directeur du mémoire et au responsable de spécialité.

La soutenance du mémoire peut être réalisée dès que vous êtes autorisé à soutenir par votre directeur de mémoire, sans attendre nécessairement la date limite prévue pour l'année universitaire en cours.

NB : Cette remarque vaut pour tous les étudiants, notamment ceux dont le stage s'est déroulé pendant l'année universitaire ou pour les salariés.

Planning type qui pourra être amendé par le responsable de spécialité

Au plus tard fin du 1^{er} trimestre du M1	Une proposition de thème/sujet de projet professionnel est faite à l'étudiant, soit individuellement soit en binôme. Le travail de ce projet doit déboucher sur la production d'un mémoire et d'un autre livrable défini de concert avec les encadrants (directeur de mémoire +/- tuteur professionnel ou hospitalo- universitaire). Le responsable de spécialité valide ensuite l'ensemble des choix dès la 1 ^{ère} année du master DSS. Toute évolution du sujet doit être discutée entre les étudiants et leur(s) encadrant(s).
Fin du 1^{er} semestre du M1	L'étudiant remet à son directeur de mémoire un premier rapport d'avancement, comportant (1) une partie bibliographie, avec un état de l'art et l'identification des lacunes dans les travaux existants, (2) l'objectif du mémoire. Le directeur de mémoire rend une note pour ce premier rapport à Mme ASSA en mettant en copie le responsable de la spécialité
Au plus tard fin M1 et début M2 <i>Au mois de Janvier à la sortie des congés d'hiver</i>	L'étudiant rend un deuxième rapport d'avancement à son directeur de mémoire. Celui comportera les choix méthodologiques, les pistes explorées et écartées, et un plan de travail pour la deuxième année. Le directeur de mémoire remet une note (Rapport d'étape n°2) à Mme ASSA en mettant en copie le responsable de la spécialité.
Au plus tard fin février	l'étudiant(e) transmet au service scolarité de l'ILIS la fiche descriptive du sujet de mémoire (ANNEXE N° 1)
Premier lecteur, votre directeur de mémoire est là pour vous aider à reprendre votre questionnement, à situer les pratiques professionnelles, vous inciter à enrichir votre recherche bibliographique ³ . Vous devez le consulter régulièrement, pensez à lui ménager du temps. Attention : Pas de demande de relecture à la dernière minute	
Au plus tard fin avril	Le service de scolarité transmet à l'étudiant la réponse du responsable de spécialité quant à la validation de son directeur de mémoire
<i>Éventuellement</i> : apport des modifications demandées et nouvelle évaluation par le responsable de la spécialité concernée	
QUAND IL EST PRET A SOUTENIR ET <u>DANS LA LIMITE DE 4 SEMAINES AVANT LA SOUTENANCE</u>, L'ETUDIANT OU LE BINOME FAIT COMPLETER 1 - L'AUTORISATION DE SOUTENIR SON MEMOIRE, AUTORISATION (ANNEXE N° 2) DELIVREE, CONFORMEMENT AU REGLEMENT DES ETUDES, PAR LE DIRECTEUR DE MEMOIRE DANS UN 1^{ER} TEMPS 2 – PUIS IL COMPLETE LES AUTRES RUBRIQUES DE CETTE ANNEXE EN CONCERTATION AVEC LES MEMBRES DU JURY PERMANENT (ATTENTION UNE DATE DE SOUTENANCE DEFINIE PAR LE RESPONSABLE DE SPECIALITE ET LES DEUX AUTRES MEMBRES DU JURY [CONSTITUANT LE JURY PERMANENT] VOUS SERA COMMUNIQUEE) 3 – IL TRANSMET CETTE FICHE AU SERVICE SCOLARITE (MME ASSA) POUR ENREGISTREMENT	
4 semaines avant la date de soutenance	Le service de scolarité transmet à l'étudiant la composition du jury et la date de soutenance prévue (ANNEXE 2). Le PV de soutenance sera validé par le doyen.
au plus tard jusqu'au <u>10 juillet 2026</u>	Soutenances des mémoires pour l'année universitaire en cours
Au plus tard le <u>05 septembre 2026</u>	Remise du livrable associé à la réalisation du « Projet professionnel » au directeur de mémoire et/ou au proposant du projet.

¹ LE DIRECTEUR DE MEMOIRE VOUS ACCOMPAGNE DANS LA CONSTRUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE VOTRE DEMARCHE. IL VALIDE AU MIEUX CHAQUE ETAPE DE LA REALISATION DE VOTRE TRAVAIL. TOUTEFOIS, IL N'EST PAS RESPONSABLE DU CONTENU, NI DU NIVEAU D'ECRITURE QUE VOUS DEVELOPPEZ.

Sujet de mémoire**1. Proposition du sujet**

Nom et prénom de l'étudiant (e) : _____ Sp. : DSS

*Intitulé - sujet et principale(s) question(s) scientifiques et/ou techniques*Avis de votre responsable de spécialité sur le sujet de votre mémoire ⁴Accepté ☐Refusé ☐

Motivation :

2. Proposition du directeur de mémoire

Nom - Prénom :	Adresse professionnelle :	
	Qualité/fonction :	
N° de tél :	N° de fax	Mail :
Je soussigné, _____ reconnais avoir pris connaissance des modalités de rédaction du mémoire et notamment du rôle du directeur de mémoire		Date et signature du directeur de mémoire

Avis de votre responsable de spécialité sur la proposition du directeur de mémoireAccepté ☐Refusé ☐

Motivation :

Validation du responsable de spécialité
A Loos, le

² **LE SUJET DE VOTRE MEMOIRE N'EST PAS MODIFIABLE.** SI POUR UNE RAISON DUMENT JUSTIFIEE, UNE MODIFICATION IMPORTANTE DEVAIT INTERVENIR, CELLE-CI DOIT ETRE VALIDEE PAR LE RESPONSABLE DE SPECIALITE. CETTE ABSENCE D'ACCORD ENTRAINE SYSTEMATIQUEMENT LA NON VALIDATION DU MEMOIRE ET PAR CONSEQUENT L'IMPOSSIBILITE DE SOUTENIR.

M2 DATA SCIENCE EN SANTE
Année 2025 – 2026
Autorisation⁵ de soutenance

1. Informations à compléter par l'étudiant

Nom de l'étudiant(e) :	Spécialité : Data Science en Santé
Titre du mémoire :	
Date soutenance :	Heure :

Composition du jury :

	NOM Prénom	Fonction	Entreprise	Signature
Président de jury 1 ^{er} membre permanent				
2 ^{ème} membre permanent				
3 ^{ème} membre permanent				
4 ^{ème} membre Directeur de mémoire				
5 ^{ème} membre Représentant industriel ou Rapporteur (au besoin)				

Avis de votre responsable de spécialité sur la composition du jury

Accepté ☐

Refusé ☐

Signature :

Dès réception, il vous appartient de confirmer cette décision aux membres de jury. Votre mémoire doit être délivré aux membres du jury 15 jours avant la soutenance et 1 mois avant au directeur du mémoire et au responsable de spécialité.

2. Matériel audio - visuel à mettre à disposition :

- ☐ Vidéo - projecteur pour présentation informatique - ☐ Ordinateur
☐ Autre (s) : précisez

✓ **Autorisation de soutenir le mémoire de fin d'études**

A compléter par le directeur de mémoire :

- ☐ est autorisé (e) à soutenir son mémoire de fin d'études
☐ n'est pas autorisé à soutenir son mémoire de fin d'études

A , le

Nom du directeur de mémoire
 Signature

Validation du responsable de spécialité
 A Loos, le

³ L'AUTORISATION DE SOUTENIR CI-DESSUS NE PREJUGE EN AUCUN CAS DE LA VALIDATION OU NON DE VOTRE MEMOIRE. ELLE SIGNIFIE SIMPLEMENT QUE VOTRE DIRECTEUR DE MEMOIRE ESTIME QUE LE TRAVAIL A ETE REALISE EN RESPECTANT LES CONSIGNES DONNEES ET PEUT ETRE SOUMIS AUX AUTRES DE MEMBRES DU JURY. **LE SUJET DE VOTRE MEMOIRE N'EST PAS MODIFIABLE.** SI POUR UNE RAISON DUMENT JUSTIFIEE, UNE MODIFICATION IMPORTANTE DEVAIT INTERVENIR, CELLE-CI DOIT ETRE VALIDEE PAR LE RESPONSABLE DE SPECIALITE. CETTE ABSENCE D'ACCORD ENTRAINE SYSTEMATIQUEMENT LA NON VALIDATION DU MEMOIRE ET PAR CONSEQUENT L'IMPOSSIBILITE DE SOUTENIR.

EVALUATION DU MEMOIRE DE MASTER Année universitaire 2025 - 2026

Etudiant(e) :

Parcours : DATA SCIENCE EN SANTE

Date de soutenance :

Jury permanent :

1^{er} Jury (Président du jury) :2^{ème} membre permanent :3^{ème} membre permanent :

Jury non permanent

4^{ème} Jury (Directeur de mémoire) :5^{ème} Jury (Non académique ou Rapporteur) :

EVALUATION DU DOCUMENT ECRIT

- Qualités rédactionnelles
 - Bibliographie (Normes de Vancouver)
 - Résumé
- } /16 points
-
- Problématisation et démarche méthodologique
 - Exposé des résultats – Analyse/Discussion – Conclusions
 - Identification des implications et conséquences potentielles
(Pour l'entreprise ou le secteur d'activités ou la spécialité)
 - Identification/discussion des limites et perspectives de la recherche
- } /44 points
- /60 points**

EVALUATION DE LA PRESENTATION ORALE

- Gestion du temps – Qualité des supports
 - Qualité de l'expression orale
(Niveau de langue, aisance verbale et non verbale : présence, attitude)
- } /10 points
-
- Esprit de synthèse et d'identification des problématiques fondamentales et des implications pratiques
 - Capacité d'argumentation et de réponse
- } /20 points
- /30 points**

TOTAL /90 points

Signatures :

1 ^{er} jury	2 ^{ème} Jury	3 ^{ème} Jury	4 ^{ème} Jury	5 ^{ème} Jury

Commentaires :

DEVENIR DE L'ETUDIANT

DEVENIR DE L'ETUDIANT

>>> à compléter **OBLIGATOIREMENT**☐ A la recherche d'un emploi☐ Poursuite d'études. Précisez :☐ En emploi

Type de contrat :

☐ CDI - Date d'embauche :☐ CDD - Durée :☐ Autres. Précisez :

Fonction/Poste :

Désignation employeur :

Lieu de travail. Précisez Pays et département :

Proposition pour l'encadrement des accords de confidentialité appliqués aux soutenances de mémoire

Lors d'un stage en entreprise ou dans le cadre de la réalisation de son projet professionnel, un(e) étudiant(e) peut avoir à traiter des dossiers dont la confidentialité est importante pour préserver l'activité économique de l'entreprise ou du laboratoire académique. Les informations contenues dans ces dossiers sont cependant nécessaires à l'évaluation du mémoire par la faculté et doivent donc être présentes, au moins en partie, dans le document et seront donc obligatoirement soumises à des tiers extérieurs à l'entreprise. Il est alors nécessaire, pour préserver la confidentialité des informations, que ces tiers s'engagent à ne pas les diffuser. Cet engagement prend la forme d'un accord de confidentialité ou de non divulgation.

Cependant, ces tiers sont principalement des enseignants-chercheurs, dont l'activité professionnelle est justement la diffusion de connaissances et d'informations, dans leurs cours, leurs rapports, leurs publications.

Lorsqu'un enseignant-chercheur a signé un accord de confidentialité, il doit alors prendre des précautions lors de la rédaction de ses cours et autres publications, ainsi que dans ses présentations, afin de ne pas divulguer des informations confidentielles. En cas d'accords nombreux et couvrant un grand nombre d'informations, ces précautions deviennent trop fastidieuses, vidant les cours de leur matière et soumettant ces personnes à un risque juridique.

Il est alors important de préserver ces personnes de la multiplicité des accords et des accords couvrant un trop grand nombre d'informations à priori sans risque pour l'entreprise.

C'est pourquoi il convient d'encadrer les termes des accords de confidentialité qui pourraient être signés entre l'entreprise et un enseignant-chercheur (par la suite appelé signataire).

Voici les contraintes qui doivent être respectées par un accord de confidentialité :

- 1) Les parties du mémoire auxquelles s'applique l'accord seront mises en évidence par un surlignage ou la présence d'un signe dans la marge du document. La totalité des parties considérées comme confidentielles ne doit pas dépasser 5% de la taille totale du rapport.
- 2) Pour chaque partie du document considérée comme confidentielle, la nécessité de confidentialité devra être justifiée précisément (dépôt de brevet en cours, information utilisée dans une négociation commerciale en cours, information technique couverte par le secret industriel...).
- 3) Les justifications de besoin de confidentialité (sans les informations confidentielles elles-mêmes, mais avec des informations permettant de savoir dans quel domaine précis ces informations se situent) devront être fournies au signataire avant signature de l'accord, afin de lui permettre de juger de la pertinence de cet accord ainsi que sa compatibilité avec les activités du signataire.
- 4) L'accord doit être limité dans le temps, cette durée ne peut excéder 5 (cinq) ans, sauf dans des cas justifiés (par exemple en cas d'information utilisée dans un dépôt de brevet, la période de validité de l'accord concernant cette information ira jusqu'à l'attribution du brevet ou de son rejet). Dans ces cas, un moyen de vérification sera fourni au signataire, afin qu'il puisse vérifier par lui-même la validité de l'accord à tout moment sans attendre une notification de la part de l'entreprise de l'évènement mettant fin à la période de validité de l'accord.
- 5) La période de validité de l'accord débute à la date écrite sur le document, en général la date de signature.
- 6) Ne pourront pas être couvertes par l'accord les informations qui :
 - sont entrées dans le domaine public préalablement à la signature de l'accord ou après mais en l'absence de toute faute du signataire
 - ont été reçues d'un tiers de manière licite sans aucune restriction et en l'absence de toute violation de l'accord
 - ont été ou sont publiées sans que cette publication constitue une violation de l'accord
 - sont utilisées ou divulguées après autorisation écrite de l'entreprise
 - sont déjà en possession du signataire préalablement à la signature

L'accord doit être rédigé de façon à définir clairement les engagements du signataire :

- A quoi il s'engage : restitution des documents, non divulgation, non utilisation des informations...
- Sur quoi il s'engage : les parties du rapport soumises à l'accord, les informations précises...
- Pour quoi il s'engage : les raisons de la confidentialité, les risques courus par l'entreprise en cas de divulgation
- Combien de temps il s'engage : la durée de validité de l'accord
- Les clauses de non applicabilité (point 6 précédent)

Il est important de noter que l'accord de confidentialité est un contrat passé entre l'entreprise et une personne physique, le signataire (en général un enseignant-chercheur) et non pas un contrat passé entre l'entreprise et une personne morale (l'école). La décision de signer, ou non, l'accord est une décision personnelle du signataire, qui la prend en fonction de sa conscience et de ses impératifs professionnels, qu'ils concernent ses enseignements, ses activités de recherche ou des activités extérieures, une éventuelle non signature ne pourra en aucun cas lui être reprochée.

Dans le cas d'un document soumis à la signature d'un accord, il convient de laisser le temps au signataire d'analyser les termes de l'accord, éventuellement de demander des précisions, et éventuellement le temps à l'école de trouver un autre signataire en cas de non signature. L'accord devra donc être envoyé à l'école au moins une semaine avant la date de dépôt du rapport.

ROLE DU DIRECTEUR DE MEMOIRE « TRANSMETTRE AU DIRECTEUR »

Le directeur de mémoire accompagne l'étudiant dans la progression de son mémoire. Il le guide dans ses travaux et recherches, le soutient par le biais d'une communication régulière. Il appartient à l'étudiant de tenir régulièrement son directeur de mémoire au courant de l'avancement de sa recherche.

Il a un rôle de régulateur, il précise (ou reprecise au cours de l'avancement du travail) le contrat et le plan de travail à respecter. Il avertit les étudiants des risques pris en maintenant un sujet inadéquat ou en ne respectant pas le contrat initial. Il aide l'étudiant à porter un regard critique sur le plan du mémoire et sur les premiers jets de sa rédaction.

Il a un rôle de personne-ressources, il fournit les éléments méthodologiques nécessaires à la documentation, au recueil des données et à l'organisation du texte du mémoire

Il aide l'étudiant à :

- préciser son sujet, vérifier sa faisabilité, délimiter la question ;
- construire sa problématique ;
- circonscrire le type de données et de recueil souhaitable ;
- définir les modalités de conception, d'accès et/ou de construction de la base d'analyse ;
- formuler des hypothèses et de nouvelles questions ;
- organiser et interpréter les résultats ;

Le directeur de mémoire ne doit pas se considérer comme « co-auteur » du mémoire. Il a été un guide, le témoin qui peut rendre compte du travail qui a été fait, des obstacles et des difficultés rencontrées et des acquisitions que cela a permis. Il ne garantit pas la qualité du travail final qui sera soutenu devant les membres de jury.

L'autorisation de soutenir un mémoire ne préjuge en aucun cas de la validation du mémoire. Elle signifie simplement que le directeur de mémoire estime que le travail a été réalisé en respectant les consignes données et peut être soumis aux autres membres du jury. Il est d'ailleurs possible qu'un mémoire estimé « juste » au moment de son autorisation soit racheté par une présentation rendue brillante au moment de la soutenance du fait des explications de l'étudiant. Dans ce cas, les membres de jury, ayant le souci d'autoriser la mise en consultation d'un document de qualité, demanderont à l'étudiant d'apporter les corrections nécessaires.

Tout mémoire non validé par les membres de jury au moment de la soutenance ne pourra être mis en consultation au centre de documentation.

**ROLE DES MEMBRES DE JURY
DE SOUTENANCE DE MEMOIRE DE MASTER 2EME ANNEE**

La composition du jury de soutenance du mémoire de fin d'études du master « Data Science en Santé » est réalisée par l'équipe pédagogique autour du responsable de spécialité. Compte tenu de la spécificité de ce cursus, ce jury est nécessairement pluridisciplinaire, afin de permettre une évaluation précise et au plus juste du travail réalisé par l'étudiant, notamment sur les différentes facettes qu'engage la science des données de santé.

Ce jury est composé de **3 membres permanents**, proposés par le responsable de spécialité et portés à la connaissance des étudiants au moins 1 mois avant la soutenance de leurs travaux. Parmi les 3 membres permanents, dont le rôle est d'assurer une évaluation relativement « homogène » de l'ensemble des mémoires, il y a le responsable de spécialité et deux personnes choisies pour la transversalité de leurs savoirs, savoir-faire et leur expertise sur une dimension particulière de l'analytique des grandes masses de données.

Un membre extérieur du milieu industriel ou académique (qui peut avoir proposé le sujet et suivi le projet professionnel) pourra s'associer au jury en tant que membre non permanent. Un expert du domaine de spécialisation peut être invité en tant que membre non permanent. Il produira une contre-expertise du travail de l'étudiant. Le jury sera complété par le Directeur de mémoire. Le Directeur d'un mémoire peut aussi être membre permanent. Dans ce cas, son avis sera uniquement consultatif à propos de l'étudiant ou du binôme d'étudiant qu'il a encadré.

Au total, le jury sera constitué de 3 à 5 personnes. Seule la présence des membres permanents est obligatoire en vue de la soutenance. La soutenance étant publique, tout membre de l'équipe pédagogique du master Data Science Santé est invité à participer aux débats, et avoir un avis consultatif lors de la délibération.

Le mémoire de fin d'études, rédigé par l'étudiant ou le binôme devra être adressé, dans un format « papier » au responsable de spécialité, et en version électronique à tous les membres permanents 15 jours avant la date de la soutenance.

La soutenance orale durera 15 minutes (suivie d'échanges avec les membres du jury), et sera axée sur la présentation du mémoire et de sa problématique. Cette soutenance peut se faire en binôme ; auquel cas la durée de la présentation peut être portée à 20 minutes (suivie d'échanges avec les membres du jury). Le mémoire n'est pas censé répondre à toutes les questions, il peut être ouvert et inciter à des prolongements à l'issue de la présentation orale de l'étudiant.

L'exposé de l'étudiant ou du binôme doit permettre de bien comprendre la problématique engagée, quelle a été la démarche pour y répondre, les premiers éléments de réponse et au-delà, quelles questions cela soulève encore et des pistes de travail éventuelles.

Après avoir lu le document, vous avez déjà une opinion, la soutenance orale va vous permettre de confirmer ou d'infirmer votre pensée.

Le rôle du jury consistera à juger le travail de l'étudiant et la rigueur de la démarche engagée. Les questions permettront de cerner le contenu du mémoire, d'en préciser la validité et d'en apprécier la pertinence. L'entretien servira également à apprécier le recul réflexif des étudiants sur une problématique donnée et leur capacité à se positionner dans un emploi futur.

Le jury peut tout à fait estimer qu'il est nécessaire d'apporter au mémoire écrit les réflexions valorisantes développées à l'oral. Le document écrit reste dans l'établissement, s'il est de qualité reconnue ; le mémoire, enrichi des échanges de la soutenance, sera mis à disposition des étudiants au centre de documentation. Cette mise à disposition du mémoire au public est une garantie de la qualité du contenu ainsi que de la soutenance.